→ Dar uma olhada nas equações de Cauchy-Euler!

— Provas:

1º $y' + 2y = x^3 e^{-2x}$ temos aqui uma EDO de primeira ordem. O método de resolução é com um fator integrante.

$I = e^{\int p\,dx}$

$\Rightarrow \int 2\,dx = 2\int dx \quad 2x \quad \therefore I = e^{2x}$

$\Rightarrow e^{2x}y' + 2e^{2x}y = x^3 e^{-2x}\cdot e^{2x} \Rightarrow \frac{d}{dx}\left[e^{2x}y\right] = x^3 \Rightarrow e^{2x}y = \int x^3\,dx \Rightarrow e^{2x}y = \frac{x^4}{4} + c$

$\Rightarrow e^{2x}y = \frac{x^4}{4} + c \Rightarrow \boxed{y = \frac{x^4}{4e^{2x}} + \frac{c}{e^{2x}}}$

2º $y' - 3xy = 5xe^{-x^2}$ Tomando ~~EDO~~ Fator integrante.

$I = e^{-\int 3x\,dx} = e^{\frac{-3x^2}{2}} \Rightarrow y'e^{\frac{-3x^2}{2}} - 3xe^{\frac{-3x^2}{2}}y = 5xe^{-x^2}\cdot e^{\frac{-3x^2}{2}}$

$\Rightarrow \frac{d}{dx}\left[ye^{\frac{-3x^2}{2}}\right] = 5xe^{-x^2 - \frac{3x^2}{2}} \Rightarrow \frac{d}{dx}\left[ye^{\frac{-3x^2}{2}}\right] = 5xe^{\frac{-5x^2}{2}} = ye^{\frac{-3x^2}{2}} = \int 5xe^{\frac{-5x^2}{2}}\,dx$

Resolvendo a integral:

$\int 5xe^{\frac{-5x^2}{2}}\,dx \Rightarrow -\int e^u\,du = -e^u + c \Rightarrow -e^{\frac{-5x^2}{2}} + c$

$u = \frac{-5x^2}{2} \quad du = -\frac{5}{2}x\,dx$

$\Rightarrow \frac{5}{2}dx = -du$ Retomando na peixeira:

$ye^{\frac{-3x^2}{2}} = -e^{\frac{-5}{2}x^2} + c \Rightarrow y = \frac{-e^{\frac{-5}{2}x^2}}{e^{\frac{-3x^2}{2}}} + ce^{\frac{3x^2}{2}} \Rightarrow y = -e^{-x^2} + ce^{\frac{-3x^2}{2}}$

$-e^{-\frac{5}{2}x^2 + \frac{3x^2}{2}} = -e^{-x^2}$

$y(0) = -3 \quad -3 = -1 + c = -2$

~~$-3 = -1 + c \Rightarrow c = -2$~~

3º EDO de 1º ordem Conseguimos resolver simplesmente reparando nela!

$y' = \frac{x^5}{y^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x^5}{y^2} \Rightarrow y^2dy = x^5dx \Rightarrow \int y^2dy = \int x^5\,dx$

$\Rightarrow \frac{y^3}{3} = \frac{x^6}{6} + k \Rightarrow y^3 = \frac{x^6}{2} + k'$ Portanto $y = \sqrt[3]{\frac{x^6}{2} + k'}$

Digitalizado com CamScanner

4.

1) $y'' - 2y' - 3y = 0$ Vamos buscar a equação característica desta EDO de 2ª ordem

$y = e^{\lambda x}$

$\Rightarrow (e^{\lambda x})'' - 2(e^{\lambda x})' - 3e^{\lambda x} = 0 \Rightarrow e^{\lambda x}[\lambda^2 - 2\lambda - 3] = 0$, como $e^{\lambda x}$ não tem como zerar.

$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow \Delta = 4 - 4 \cdot (-3) = 4 + 12 = 16 \Rightarrow \lambda = \frac{2 \pm 4}{2} = 1 \pm 2$

$\Rightarrow \lambda_1 = -1 \wedge \lambda_2 = 3$ Portanto, a solução da homogênea é:

$y_h = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t}$, $c_1 \wedge c_2 \in \mathbb{R}$

2) $y'' - 6y' + 13y = 0$ Analogamente.

$\lambda^2 - 6\lambda + 13 = 0 \quad \Delta = 36 - 4 \cdot 13 = -16 \Rightarrow \lambda = \frac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2i$

$\lambda_1 = 3 - 2i \wedge \lambda_2 = 3 + 2i$

$\Rightarrow y_h = c_1 e^{3x}\cos(2x) + c_2 e^{3x}\sin(2x)$

3) $y'' + 4y' + 4y = 0$

$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0 \quad \Delta = 0 \therefore \lambda = -2$

$y_h = c_1 e^{-2t} + c_2 t e^{-2t}$

5) $y'' + 3y' = -4xe^x + 2\cos(2x)$ Primeiro passo achar a solução da homogênea

$\lambda^2 + 3\lambda = 0 \quad \Delta = 9 \therefore \frac{-3 \pm 3}{2} = \lambda_1 = \frac{-6}{2} = -3 \wedge \lambda_2 = 0$

$\therefore y_h = c_1 e^{-3x} + c_1$

Primeiro analisar para $\cos(2x)$:

$y_p = A\cos(2x) + B\sin(2x)$

$y'_p = -2A\sin(2x) + 2B\cos(2x)$

$y''_p = -4A\cos(2x) - 4B\sin(2x)$

$(-4A\cos(2x) - 4B\sin(2x)) + (+6A\sin(2x) - 6B\cos(2x)) = 2\cos(2x)$

$(-4A - 6B)\cos(2x) + (6A - 4B)\sin(2x) = 2\cos(2x)$

$\begin{cases} -4A - 6B = 2 \Rightarrow -2B - 6B = 2 = -8B = 2 = B = -\frac{2}{8} \\ 6A - 4B = 0 \end{cases}$

$6A = 4B \Rightarrow A = \frac{1}{2}B$

$A = \frac{-2}{13}$

Digitalizado com CamScanner

Retornando para solução do particular:

$y_p = A\cos(2x) + B\sin(2x) = \frac{-2}{13}\cos(2x) + \frac{3}{13}\sin(2x)$

Solução do particular $-4xe^x$

$y_p = (A+Bx)e^x$

$y'_p = (B)e^x + (A+Bx)e^x = (A+Bx+B)e^x$

$y''_p = (A+Bx+2B)e^x$

$((A+Bx+B)e^x) + 3A+3Bx \Rightarrow ((A+Bx+B)e^x) + (3A+3Bx+3B)e^x = -4xe^x$

$= (4Bx)e^x + (4A+5B)e^x = -4xe^x \Rightarrow \begin{cases} 4B = -4 = B = -1 \\ 4A+5B = 0 \\ 4A-5=0 \Rightarrow A = \frac{5}{4} \end{cases}$

$\left(\frac{5}{4} - x\right)e^x$

$\therefore y_{geral}: \frac{-2}{13}\cos(2x) + \frac{3}{13}\sin(2x) + \left(\frac{5}{4}-x\right)e^x + C_1e^{-3x} + C_2$

6º $x^2y'' - 3xy' + 4y = x^2\ln x$ (cauchy - euler)

$\rightarrow m^2 - m(a-1) + b = 0$

$m^2 - 4m + 4 = 0 \Rightarrow \Delta = 16 - 4\cdot 4 = 0 \therefore m = \frac{4 \pm 0}{2} = 2$

$y_h = C_1x^2 + C_2x^2\ln(x)$

$W = \begin{vmatrix} x^2 & x^2\ln(x) \\ 2x & 2x\ln(x)+x \end{vmatrix} = 2x^3\ln(x) + x^3 - 2x^3\ln(x) = x^3$

$C_1(x) = -\int \frac{x^2\ln(x)\,x^2\ln(x)}{x^3}\,dx = -\int \frac{x^4\ln(x)^2}{x^3}\,dx = -\int x\ln(x)^2\,dx = -\int x\ln(x)^2 dx$

$= u = \ln(x)^2 \quad dv = x\,dx \quad v = \frac{x^2}{2} = \frac{x^2\ln(x)^2}{2} - \int \frac{x^2}{2}\,2\ln(x)\cdot\frac{1}{x}\,dx$

$du = 2\ln(x)\,dx$

$= \frac{x^2\ln(x)^2}{2} - \frac{\ln(x)x^2}{2} + \frac{x^2}{4} + C_1$

$C_2(x) = \int \frac{x^2x^2\ln(x)}{x^2}\,dx = \int \frac{x^4\ln(x)}{x^3} = \int x\ln(x)\,dx$

$u = \ln(x) \quad du = x\,dx \quad \frac{x^2}{2}\ln(x) - \frac{x^2}{4} + C$

$du = \frac{1}{x}dx \quad v = \frac{x^2}{2}$

$\left(-\frac{x^2\ln(x)^2}{2} + \frac{\ln(x)x^2}{2} + \frac{x^2}{4}\right)x^2 + \left(\frac{x^2\ln(x)}{2} - \frac{x^2}{4}\right)x^2\ln(x)$

$= -\frac{x^4\ln(x)^2}{2} + \frac{\ln(x)x^4}{2} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^4\ln(x)^2}{2} - \frac{x^4}{4}\ln(x) + y_h$

$\frac{\ln(x)x^4}{2} - \frac{x^4}{4}\ln(x) - \frac{x^4}{4}$

$= \frac{2\ln(x)x^4}{8} = \frac{\ln(x)x^4}{4} - \frac{x^4}{4}$

Digitalizado com CamScanner